

Chapitre 8

Les systèmes d'équations linéaires

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une solution unique

On considère le système
$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

- (a) Résoudre par substitution (tirer x de la seconde équation).
- (b) Vérifier la solution en la reportant dans les deux équations.
- (c) Représenter géométriquement les deux droites : que représente le point trouvé ?

Exercice 2 — Un système incompatible

On considère le système
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x + 6y = 30 \end{cases}$$

- (a) Multiplier la première équation par 2 et la comparer à la seconde.
- (b) Que peut-on en conclure sur l'existence d'une solution ?
- (c) Donner l'interprétation géométrique, puis l'interprétation en termes de gestion (cahier des charges).

Exercice 3 — Un système indéterminé

On considère le système
$$\begin{cases} 5x - 2y = 10 \\ 10x - 4y = 20 \end{cases}$$

- (a) Montrer que la seconde équation est un multiple de la première.
- (b) Exprimer y en fonction de x : combien de couples (x, y) vérifient le système ?
- (c) Donner l'interprétation géométrique, puis l'interprétation en termes de gestion.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

Exercice 4 — Le système du chapitre 6, résolu par combinaison

On reprend le système de l'exercice 2 du chapitre 6, obtenu en annulant les deux dérivées partielles du profit $\Pi(x, y) = 50x + 70y - 2x^2 - 3y^2 - 2xy$:

$$\begin{cases} 2x + y = 25 \\ x + 3y = 35 \end{cases}$$

- (a) Multiplier la seconde équation par 2, puis soustraire la première équation obtenue de la nouvelle seconde, pour éliminer x et trouver y .
- (b) En déduire x .
- (c) Comparer ce résultat à celui obtenu au chapitre 6 par substitution. Les deux méthodes devaient-elles nécessairement donner le même couple (x, y) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un plan de production à trois articles

Un atelier fabrique trois articles A, B et C, passant chacun par trois postes aux capacités hebdomadaires saturées :

Poste	A	B	C	Heures disponibles
Découpe	2	1	1	95
Assemblage	1	3	2	160
Finition	1	1	3	125

- (a) En notant x, y, z les quantités des trois articles, écrire le système correspondant.
- (b) Vérifier, par report, que $x = 20, y = 30, z = 25$ est bien solution du système.
- (c) Vérifier l'homogénéité de chaque équation (à quoi correspond chaque terme, dans quelle unité).

Exercice 6 — La répartition de charges indirectes entre deux sections

Deux sections auxiliaires d'une entreprise se rendent mutuellement des prestations. Le coût complet de la section A, C_A , inclut 20 % du coût complet de la section B, C_B ; symétriquement, C_B inclut 30 % de C_A . Les charges propres (avant répartition croisée) sont de 1020 pour A et 540 pour B.

- (a) Écrire le système vérifié par C_A et C_B : $C_A = 1020 + 0,2 C_B$ et $C_B = 540 + 0,3 C_A$.
- (b) Résoudre ce système par substitution.
- (c) Ce système a-t-il une chance d'être incompatible ou indéterminé dans un problème de charges croisées réel ? Pourquoi ce cas de figure serait-il économiquement problématique ?